



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MKTS0323
MOBİL ROBOTLAR
ÖDEV RAPORU

HAZIRLAYAN: SEMİH DÖNMEZ

21406601040

Geliřmiř 2B Simlasyon ve Algoritma Kıyaslama Analizi

1. Giriř ve Senaryo Tanımı:

Bu alıřma kapsamında, diferansiyel srřl bir mobil robotun navigasyon, lokalizasyon ve kontrol sreleri modellenmiřtir. Yapılan projede, robotun evre hakkında nceden hibir harita bilgisine sahip olmamasıdır. Robot, dnya koordinat sisteminde yalnızca hedef noktanın pozisyonunu (x,y) bilmekte, engelleri ise tamamen zerinde tařıdığı LiDAR sensr ile anlık olarak keřfetmektedir.

Simlasyon alanı 20 × 20 metrelik iki boyutlu srekli bir uzay olarak tasarlanmıřtır. Bu uzay, planlama sreleri iin 0.5 metre hcre znrlğndedir. Simlasyonun temel fiziksel ve zamansal parametreleri Tablo 1’de sunulmuřtur.

Parametreler	Değler
Ortam Boyutları	20 × 20 m
Bařlangı Pozisyonu ve Ynelimi	$S = [1.5, 1.5]m$ $q = 45^\circ$
Hedef Pozisyonu	$G = [18.5, 18.5]m$
Robot Gvde Yarıapı	0.15m
Simlasyon Adım Zamanı	0.05s
Maksimum Grev Sresi	120.0s
Grid Hcre znrlğ	0.5m×0.5m
Planlama Gvenlik Sınırı	0.15 m (řıřırme)

Sistem, kullanıcıya  farklı zorluk derecesine sahip harita seeneğİ sunar:

-Harita 1 = Dağınık: Rastgele dağıtılmıř 10 adet dikkrtgen bloktan oluřur. Geniř manevra alanları ierir.

-Harita2 = Koridor: Robotun rotasını dikey kesen, zerinde belirli dar geitler barındıran yatay duvar yapılarından oluřur.

-Harita 3 = Labirent: Robotun srekli yn değİřtirmesini gerektiren, dikey ve yatay blclerle oluřturulmuř karmařık koridor ağlarını ierir.

2. Kullanılan Yöntemler ve Matematiksel Altyapı:

2.1. İki Ayrı Harita Katmanı:

Robotun çevresel algı ve hareket planlaması arasındaki ayrım iki farklı matris katmanı ile yönetilir:

1. Görsel Harita: LiDAR ışınlarının çarptığı gerçek koordinatların doğrudan işlendiği, şişirme yapılmamış ham engel haritasıdır. Grafik arayüzde gerçek doğruluğu göstermek için kullanılır.

2. Planlama Haritası: Robotun fiziksel çarpışmalardan korunması için Uzay yaklaşımı uygulanmış haritadır. Haritasında tespit edilen her yeni engel hücresi, robot yarıçapına bağlı olarak matematiksel bir şişirme işlemine tabi tutulur:

$$\lceil 0.15/0.5 \rceil = 1 \text{ hücre}$$

Bu durumda, tespit edilen engelin etrafındaki 3×3 'lük bloğu planlama haritasında kapatılarak robot bir nokta kütle olarak güvenle planlama yapabilir.

2.2. Yol Planlama Algoritmaları:

-D*: Değişen ve bilinmeyen ortamlar için optimize edilmiş artımlı bir algoritmadır. Geriye doğru arama mantığı yürütür. Hücrelerin anlık maliyet tahminlerini (g) ve lokal optimal tek adım tutarlılık değerlerini tutar. Robot hareket ettikçe eski konum ile yeni konum arasındaki mesafeyi sezgisel fonksiyona eklenerek tüm grafi yeniden çözmek yerine sadece engelden etkilenen alt ağaçlar güncellenir.

-A*: Küresel aramayı hızlandırmak için mesafeyi temel alan sezgisel bir fonksiyon kullanır. Toplam maliyet minimize edilir. Çevrede yeni bir engel belirlediğinde ve mevcut rota tıkanıldığında, tüm yolu baştan hesaplar.

-Dijkstra: Sezgisel fonksiyon barındırmayan A* algoritmasıdır. Başlangıç noktasından itibaren tüm yönler eşit maliyet dalgaları yayarak ilerler. Harita üzerinde en kısa yolu bulmayı garanti eder ancak işlem maliyeti yüksektir.

-RRT: Rastgele örnekleme tabanlı bir algoritmadır. Her adımda %15 hedefe yönelik, %85 rastgele alan örnekleme yapar. Kod içinde adım büyüklüğünün 1 hücre seçilmesi dar koridor geçişlerinin ıskalanmasını engeller. Çıkarılan zikzaklı yollar arasında doğrudan çizgi çizerek engelsiz olanları birleştiren bir "Görüş Hattı" düzleştirme filtresinden geçirilir.

-PRM: Ortamdaki serbest alanlardan belirli sayıda rastgele düğüm örnekleyerek bir yol haritası oluşturur. Harita online olarak sürekli genişlediğinden sabit bir yapı kullanılamaz; her tetiklenmede başlangıç ve hedef çevresine 12 adet garantili komşu eklenerek haritaya bağlanma kopuklukları engellenir. Düğümler arası mesafe matrisi çok hızlı hesaplanır ve komşuluk ilişkileri sınırına göre kurulur.

3. Sonular ve Grafiklerin Yorumlanması:

Simölasyonun tamamlanmasıyla birlikte her algoritmanın başarısı üç temel metrik üzerinden kıyaslanmaktadır:

1. Yol Uzunluęu Kıyaslaması: Izgara tabanlı alıřan D*, A* ve Dijkstra algoritmaları, 8 yönlü hareket kabiliyeti sayesinde birbirine son derece yakın ve en kısa yolları üretmektedir. Buna karřın RRT ve PRM gibi olasılıksal yöntemler, uzayda rastgele noktaları birleřtirdikleri için düzleřtirme filtresine raęmen daha dalgalı ve uzun rotalar izmektedir.

2. Ulařma Süresi Kıyaslaması: D* Lite ve A* yöntemleri robotu hedefe en hızlı ulařtıran seenekler olmuřtur. RRT algoritması, dar geitlerin olduęu Labirent haritasında uygun dalları üretene kadar zaman kaybettięinden en yüksek süre deęerlerine ulařmıřtır.

3. Yeniden Planlama Sayısı: Harita bilinmedięi için her yeni duvar keřfinde algoritmalar tetiklemektedir. Dijkstra ve A* için her iřlem tüm harita alanını bařtan taradıęından simölasyonda anlık donmalara neden olmuřtur. D* Lite ise planlama sayısının yüksek olmasına raęmen sadece lokal hücreleri güncelledięi için simölasyon akıcılıęını hiç bozmamıřtır.

4. Yapay Zeka Kullanım Beyanı:

Bu projenin; LiDAR algoritmalarının matematiksel kodlanması, matplotlib tabanlı ok pencerele eşzamanlı GUI mimarisinin tasarlanması ařamalarında Claude yapay zeka kullanılmıřtır. Algoritmaların parametre kalibrasyonları ,testleri ve kodların yazılması ve görselleřtirilmesinde de kullnılmıřtır.